

Отчёт по лабораторной работе №5 по курсу
Парадигмы и конструкции языков программирования
ГУИМЦ

Тема работы: " Модульное тестирование в Python"

Исполнитель: **Кузнецов Н. В.**
студент группы
ИУ5Ц-54Б

Преподаватель: **Гапанюк Ю. Е.**

Москва, МГТУ – 2025

Цель работы

Изучение возможностей модульного тестирования в языке Python.

Задание

1. Выберите любой фрагмент кода из лабораторных работ 1 или 2 или 3-4.
2. Модифицируйте код таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.
3. Разработайте модульные тесты. В модульных тестах необходимо применить следующие технологии:
 - a. TDD - фреймворк (не менее 3 тестов).
 - b. BDD - фреймворк (не менее 3 тестов).
 - c. Создание Mock-объектов (необязательное дополнительное задание).

Репозиторий выложен в ссылке:

https://github.com/nikita42423/my_lab/tree/main/lab_5_python_test

Результат:

test_scenario_complex_equation

(test_bdd_style.TestBiquadraticScenarios.test_scenario_complex_equation)

BDD сценарий: Решение сложного биквадратного уравнения ... ok

test_scenario_simple_square

(test_bdd_style.TestBiquadraticScenarios.test_scenario_simple_square)

BDD сценарий: Решение простого уравнения вида $x^4 = k$... ok

test_should_raise_error_when_coefficient_a_is_zero

(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_raise_error_when_coefficient_a_is_zero)

BDD: Должен вызвать ошибку когда коэффициент A равен нулю ... ok

test_should_reject_invalid_coefficient_a

(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_reject_invalid_coefficient_a)

BDD: Должен отвергнуть невалидный коэффициент A ... ok

test_should_return_four_roots_when_equation_has_four_real_solutions

(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_return_four_roots_when_equation_has_four_real_solutions)

BDD: Должен вернуть 4 корня когда уравнение имеет 4 действительных решения ... ok

test_should_return_no_roots_when_equation_has_no_real_solutions

(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_return_no_roots_when_equation_has_no_real_solutions)

BDD: Должен вернуть пустой список когда нет действительных решений ... ok

test_should_return_three_roots_when_equation_has_three_real_solutions
(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_return_three_roots_when_equation_has_three_real_solutions)
BDD: Должен вернуть 3 корня когда уравнение имеет 3 действительных решения ... ok
test_should_validate_correct_coefficients_successfully
(test_bdd_style.TestBiquadraticSolverBDDStyle.test_should_validate_correct_coefficients_successfully)
BDD: Должен успешно валидировать корректные коэффициенты ... ok
test_mock_prevents_actual_sqrt_calculation
(test_mocks.TestBiquadraticSolverMocksSimple.test_mock_prevents_actual_sqrt_calculation)
Mock: Проверяем что mock предотвращает реальные вычисления sqrt ... ok
test_mock_validation_failure
(test_mocks.TestBiquadraticSolverMocksSimple.test_mock_validation_failure)
Mock: Тест провала валидации с mock-объектом ... ok
test_multiple_mocks_together
(test_mocks.TestBiquadraticSolverMocksSimple.test_multiple_mocks_together)
Mock: Тест с несколькими mock-объектами одновременно ... ok
test_validate_called_in_solve
(test_mocks.TestBiquadraticSolverMocksSimple.test_validate_called_in_solve)
Mock: Проверяем что solve вызывает validate_coefficients ... ok
test_four_real_roots (test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_four_real_roots)
TDD: Уравнение с четырьмя действительными корнями ... ok
test_no_real_roots (test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_no_real_roots)
TDD: Уравнение без действительных корней ... ok
test_single_real_root (test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_single_real_root)
TDD: Уравнение с одним действительным корнем ... ok
test_two_real_roots (test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_two_real_roots)
TDD: Уравнение с двумя действительными корнями ... ok
test_validate_coefficients
(test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_validate_coefficients)
TDD: Валидация коэффициентов ... ok
test_zero_coefficient_a (test_tdd_unittest.TestBiquadraticSolverTDD.test_zero_coefficient_a)
TDD: Исключение при нулевом коэффициенте A ... ok

Ran 18 tests in 0.010s

OK